

靶向 TMC1 机械转导通道的小分子变构调节剂 AI 辅助筛选——用于 Usher 综合征 1B 的听力代偿保护策略 | 科研报告

版本：2026 年 10 月 1 日 | 赛道三 | 附件 5/6 材料口径核对版

Usher 综合征 1B (USH1B) 的 MYO7A 缺陷可影响毛细胞机械转导。本项目对标赛道三，以 TMC1 为下游靶点，从已知研究化合物中优选实验候选；听力代偿以模型保留残余功能为前提。

23,475 条来源记录形成 21,356 个母体，9,098 个结构满足对接适用域。随机、Ridge、AI 各 120 次尝试，对应 319 项去重计算。分子量 ≥ 350 子集中，AI 与随机分数达标率为 95.8%与 43.2%，区域接触率为 89.2%与 86.4%，Ridge 接触率为 99.2%；仅支持本协议的静态排序评价。

六候选四条件确认 24 次计算均通过几何质控，22/24 保留区域接触；三物种 24 格矩阵仅作描述性比较，线虫全部 10 项首姿势均有省略组分近距冲突。生成主结果联合 0/40，追加 0/10。

补充六候选的既有药理与类似物，以及六候选加五比较物的 SwissADME、SA 和 ADMET-AI 预测。既有激酶作用、细胞毒性记录及吸收、溶解性、代谢和安全性预测风险提示须优先反筛。后续以电流浓度反应和洗脱检验作用方向，以靶点扰动检验依赖性，亚型反筛评价选择性；变构作用和听力保护仍待实验验证。

关键词：Usher 综合征 1B；MYO7A；TMC1；AI 辅助虚拟筛选；候选优先排序

1 研究定位与疾病问题

USH1B 由 MYO7A 相关缺陷引起，典型负担涵盖先天重度听损、前庭障碍以及后续视网膜病变。USH1 常伴前庭反射缺失，学步可延迟至 18 个月-2 岁；RP 可在学龄前起病且进展，具体病程有个体差异。

MYO7A 在 tip-link 上端定位并参与其复合物；异构体敲除影响 MET 静息开放概率。PCDH15 与 TMC1/TMC2 互作及 TMC1 成孔功能均有原始实验依据；MYO7A 维持张力属于结合定位/功能的解释，不是每个力传递箭头均已原位测得。本项目对标赛道三的离子通道小分子虚拟筛选，以 TMC1 作为机械转导下游研究对象。MYO7A 与 TMC1 不是同一靶点：MYO7A 相关结构/张力耦联缺陷能否经 TMC1 调节部分补偿，需要在具有残余机械转导功能的疾病模型中验证。当前不能由 TMC1 对接分数推论改善 USH1B。

研究以 USH1B 下游代偿为生物学假设，以 TMC1 候选优先排序为当前计算目标。疾病缺陷严重、毛束结构失效或无残余功能时，单纯通道调节未必能够恢复机械转导。

2 疾病负担与临床研究路径

患病率必须标明估计对象、地区和来源；USH1 内的 MYO7A 归因比例不能视作所有 Usher 患者比例。原阶段零文稿列举的总体、亚型和基因级估计来自不同口径，不能相乘生成新患病率。本研究未建立地区患者队列，不能给出中国或云南的患病率。

GeneReviews 2026 版汇总 MYO7A 约占 USH1 的 60%–70%，分母为 USH1 病例。Redfield 2025 估计总 Usher 约 1/29,000、USH1 约 1/450,000；GeneReviews Table 2 的 MYO7A 约 1/149,000 按 USH1 占总 Usher 30% 的另一组假设计算。[S9、S10] 不同估计不能构成同一漏斗，更不能据此推算中国或云南患病率。

现行管理以听觉/交流、平衡及低视力支持为主；USH1 极重度听损时助听器往往不足，人工耳蜗需专业评估。LUCE-1/NCT06591793 是 MYO7A 确诊 USH1B 伴 RP 成人的 1/2 期双 AAV8 视网膜下给药研究；登记年龄 18–50 岁，计划 15 例。研究方 2026-01-15 公告完成入组，晚于登记 2025-05-02 更新，不把登记旧 RECRUITING 标签当实时状态。视网膜研究不能推作恢复听力。

TMC1 小分子研究的意义是提出下游功能调节假设，与 MYO7A 基因替代路线具有不同研究层次。MYO7A CDS 约 6.6 kb 超过常规 AAV 约 4.7 kb 包装容量，构成双载体递送的技术背景；这不证明小分子在成本或可及性上更优。只有直接疾病模型中的功能证据才能检验两者是否互补；听觉候选筛选不构成视网膜获益证据。[S1–S3、S8]

3 三物种结构证据、局部映射与新增条件

主筛 M_PUB_ALL 是公开小鼠 TMC1-CIB2-TMIE 六链预测复合物；M_PUB_CORE 为其 TMC1 单链。人源 H_AF 为 AlphaFold 数据库预测模型。线虫 7USW、7USX 和 7USY 为不同实验几何构象，expanded/contracted 标签本身不判定通道开闭。

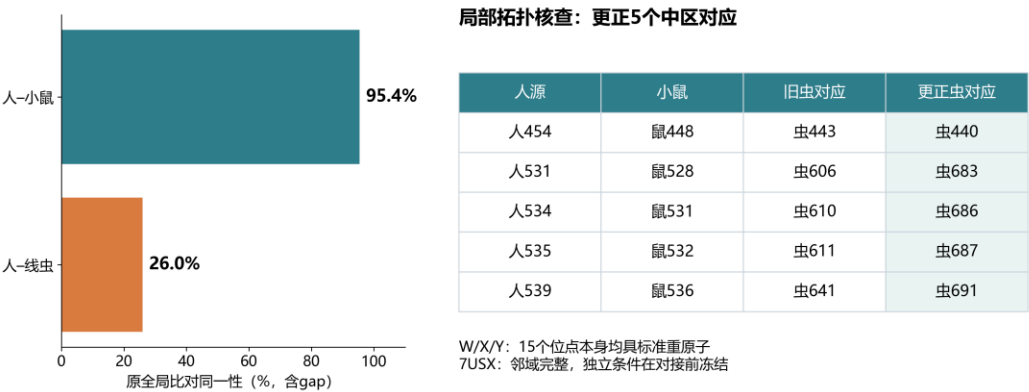
旧全局序列比对给出人-鼠 729/764=95.4%、人-线虫 342/1,314=26.0%（含 gap 分母）；它没有完成局部拓扑同源定位。原 760 行映射将人 TM6 中区 531/534/535/539 错误对应到线虫长环 606/610/611/641。拓扑限定比对与结构引导两路核查将其纠正为 683/686/687/691；人 454 对应线虫 440。W/X/Y 三实验结构均具备这些 15 个位点本身的标准重原子。

独立新增受体选择 7USX：15 个位点共 126 个标准重原子及盒外 8 Å 邻近蛋白上下文完整，选择发生在对接分数产生前。原 R2 模型、盒和榜单保持；7USX 采用原生坐标、15 点重原子包围盒每面加 5 Å。旧 7USW 的 238 核心叠合与新 7USX 的广跨膜域 USalign 分开记录，归一分母不同。冻结新增结果见本章结果与三物种附录。

新增 7USX 条件选择 11 条：amiloride 按原化学规则制备阻断 1 条，实际 10 项对接；蛋白几何 QC9/10，indinavir 盒裕度 -0.148 Å 低于预设 -0.1 Å 而保留失败。六候选蛋白 QC6/6，中区接触 2/6；全部 10 项第一姿势与原实验中被省略 HET 组分的重原子距离小于 1.5 Å。该环境冲突限制姿势解释，三物种比较仅作方向性参考，不能作为药效或实验复合物兼容性的证明。HET 按实际化学身份分层，不能统称生理脂质。人 H_AF 新增 indinavir 和 posaconazole 参照 QC2/2，分数 -10.192 和 -10.495 kcal/mol。不同物种/受体的原始分数不换算药效。

三物种 24 格矩阵由六候选加两参照组成的 8 个分子×3 种受体条件构成，包含 12 条复用 R2 候选、2 条复用小鼠参照和 10 条新增条件记录，不代表新增 24 次独立计算。其中线虫列 8 项是上述 10 项完成作业的子集。矩阵仅作方向性比较，不与六候选×四条件的 24 次确认计算合并；线虫矩阵子集 8/8 与全部追加首姿势 10/10 的环境冲突分别报告。

TMC1序列参考与局部跨膜拓扑对应



左: 729/764与342/1,314, 原全局序列比对; 右: TM拓扑限定序列比对与结构引导共同核查。
全局同一性不能代替口袋位点对应; 本图不证明通道开闭、结合活性或人源药效。

图 1 | 原全局同一性参考与第三轮局部对应纠正。左图含 gap 分母鼠 764/虫 1,314; 右表为 15 点中更正的 5 个位置。来源: 冻结 FASTA、旧全局序列比对及 middle15_corrected_local_mapping.csv; 序列参考和局部拓扑证据分别解释。

4 分子库与计算比较方案

分母链为 23,475 条来源记录→21,356 个规范母体→17,645 个理化合格→16,698 个前向池→9,098 个对接适用域。来源记录、规范母体、准入结构和实际作业分别计数。

17,645 条权威 CSV 与 17,632 条安全二维 SDF 为不同表示口径；13 条隔离记录只影响 SDF，不改变前向池或对接域。当前对接适用域为 9,098 个结构。

以 935 条历史 QC Vina 分数训练/回放代理；正式三臂随机、描述符 Ridge、主动 AI 各 120 次尝试，360 次尝试去重后为 319 项物理计算。预设阈值 -8.0796 kcal/mol，中区接触判据为 4 Å。AI 的作用为排序与预算分配。

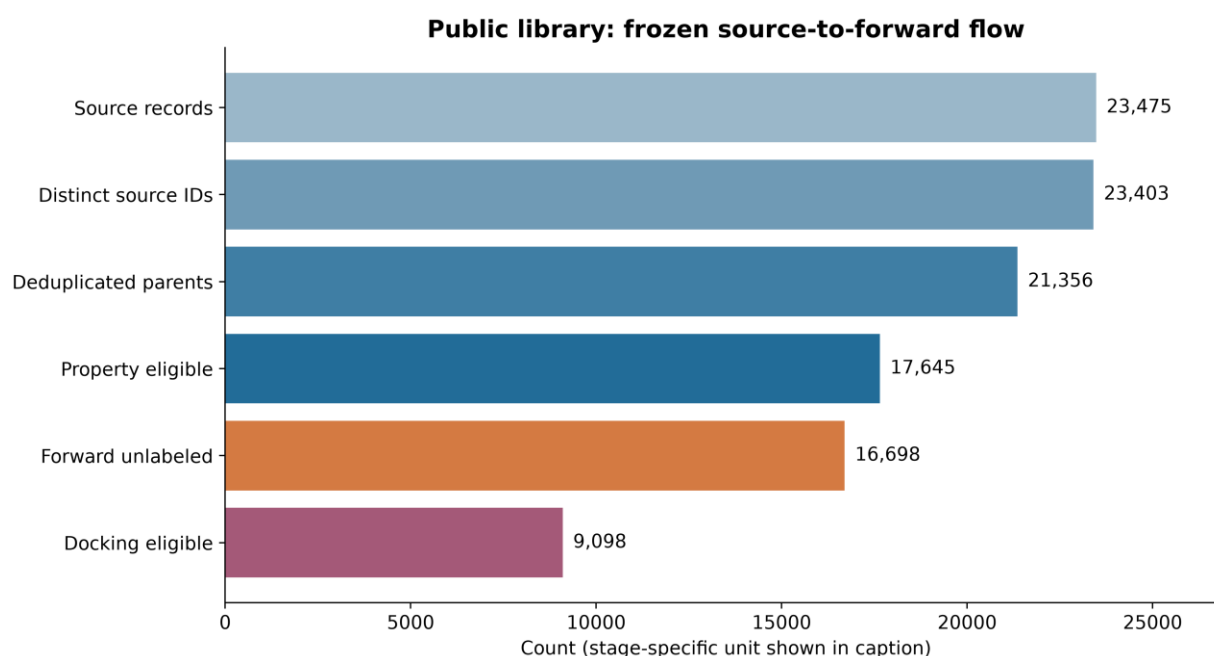


图 2 | R2 公共分子库各门禁分母，单位为记录或规范母体。23,475 来源→21,356 母体→17,645 理化准入→16,698 前向池→9,098 对接适用域；来源为 F1 源表。

5 正式结果与分子量匹配分析

完整三臂静态分数达标为 36/120、86/120、115/120；中区接触为 91/120、119/120、107/120；联合达标为 29/120、85/120、103/120，依次对应随机、Ridge、AI。

MW $\geq$ 350 子集比较中，随机分数达标 35/81=43.2%，AI 115/120=95.8%，Ridge 86/120=71.7%；接触随机 70/81=86.4%、AI 107/120=89.2%、Ridge 119/120=99.2%。分子量匹配缓解一个混杂维度，并不完成骨架、相似度和电荷等全部匹配。

历史五次骨架留出回放中 AI 未稳定超过 Ridge，因此 AI 收益只能解释为本次数据与协议下的静态排序效率。分数达标、接触和联合终点分别呈现，不将较负分数表述为更高药效或选择性。

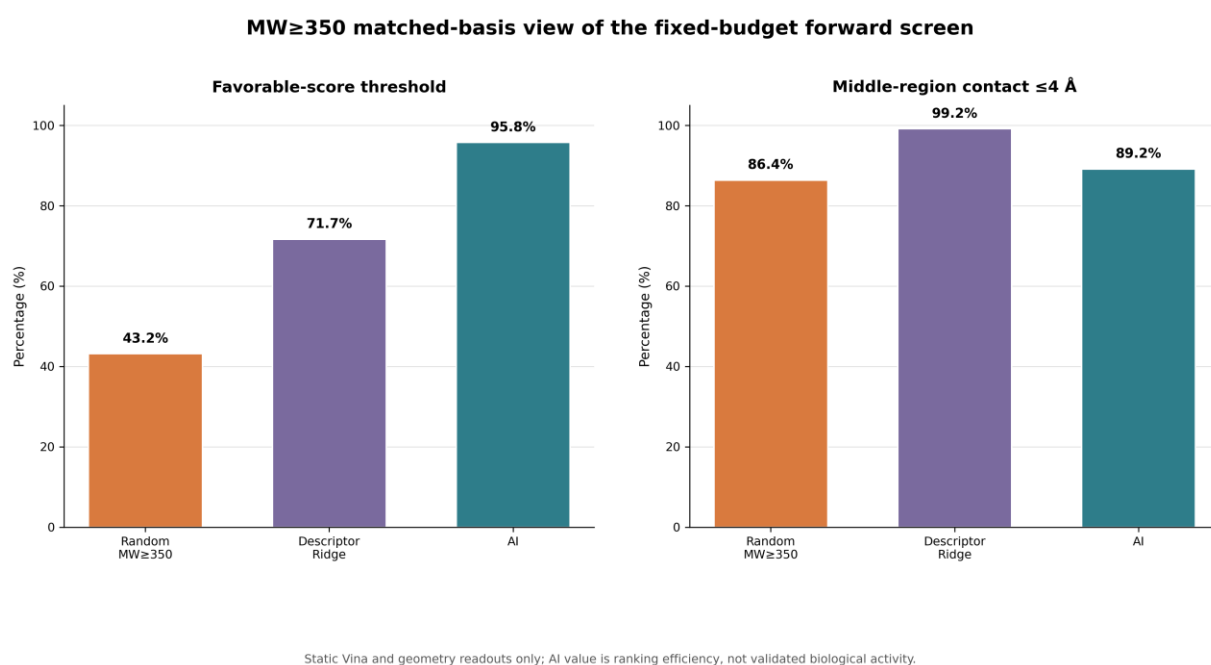


图 3 | MW $\geq$ 350 子集的静态筛选结果。随机 n=81，Ridge/AI 各 n=120；分数阈值-8.0796 kcal/mol，中区接触 4 Å。分子量匹配仅控制一个混杂维度。来源：matched_MW350_metrics.csv。

6 六骨架候选与质量控制

六候选均有 ChEMBL 来源记录；本项目探索其 TMC1 相关新用途，未据数据库收录推定上市药身份，也不宣称发现新分子。按事前规则从正式三臂选择六个不同骨架。ALL seed28/29、M_PUB_CORE seed27、H_AF seed27 构成四条件确认 24 次计算（六候选×四条件）。独立几何 QC24/24 通过、分数 24/24 达标、中区接触 22/24，0 项荷电警示。

LIB_MYAFDHCCQBIZLC 在 M_CORE 最小盒边界裕度为 $-0.047 \text{ \AA}$ ；LIB_ZVHBDYFMHCQADD 为 $0.060 \text{ \AA}$ 。两者该条件未保留中区接触。负裕度与接近零裕度应分别报告，不写成两个候选都出现负值。

候选编号、ChEMBL 来源及确认指标见 source_data/候选表_R2.csv 及 candidate_submission_identity.csv。该名单表示计算优先级；药品身份、靶点药理与新颖性证据须分别核查，不能由 ChEMBL 收录或化学相似度直接推出。

六候选的精确 ChEMBL 记录均有非 TMC1 药理来源：五个为 EphB4 研究系列，三个 IC₅₀ 分别为 0.85、10.5 和 50 μM ，另两个仅记录 10 μM 时 36%与 32%的抑制；不能把单点百分比当作 IC₅₀。

CHEMBL1076497 为 B-Raf 研究系列，重组酶 IC₅₀ 为 44 nM，并有 HT-29/WM266.4 细胞毒性 IC₅₀ 740/310 nM。上述为文献数据库记录，不是本团队新实测，也不证明正常毛细胞安全窗。候选需优先开展激酶反筛及细胞毒性评估，详见随附《候选身份、既有药理与 ADMET 预测补充报告》。

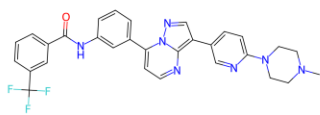
补充 ChEMBL 官方两档类似物检索：相似度 ≥ 0.4 共 1,458 条候选—邻居配对，按 ChEMBL ID 去重为 847 条记录； ≥ 0.6 数量逐候选另向官方接口复核。分数为官方相似度百分数除以 100，不等同原流程 Morgan1024 分数。按登记规则选择邻居及六候选共 33 个分子，取得 622 条实验活动、422 个 assay 和 48 篇来源文献；其余类似物未查询药理不代表无活性，近邻活性也不能移植为候选实测。

六候选二维结构（标准化母体身份）

编号沿用确认表顺序；分子身份与计算表示分别记录；仅为静态计算候选

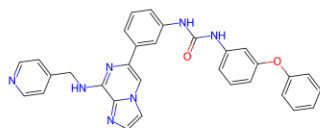
1 CHEMBL1076497

QC 4/4 | 中区接触 4/4



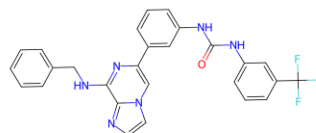
2 CHEMBL1080669

QC 4/4 | 中区接触 4/4



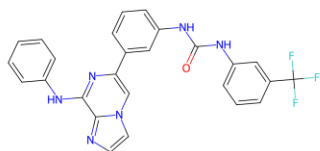
3 CHEMBL1080362

QC 4/4 | 中区接触 3/4



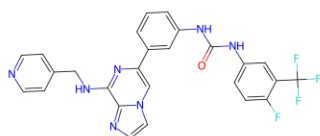
4 CHEMBL1079964

QC 4/4 | 中区接触 4/4



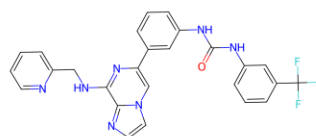
5 CHEMBL1081740

QC 4/4 | 中区接触 4/4



6 CHEMBL1080205

QC 4/4 | 中区接触 3/4



图示为标准化母体二维式；对接规则电荷表示另见身份CSV。无实验活性或治疗有效性推断。

图 4 | 六个不同骨架候选的 RDKit 二维结构，按规范结构与立体化学绘制；ID 对应候选表_R2.csv，非实验测定图。

7 分子设计与方法学参照

固定生成主结果：40 次送算、10 条制备阻断、30 项实际对接、29 项技术 QC 通过；按既定技术 QC、静态分数阈值及中区接触联合判据，联合达标 0/40。探索 16 条单列：代理优选 1/12、匹配随机 0/4，不替代 0/40 主结果。该结果说明本轮生成主流程未得到联合达标候选，不能表述为 AI 设计出已验证有效分子。

正式生成模型的 20k 采样、10epochs、无微调口径与 10k/3epochs 探索版分开；两个版本采用不同参数，分别评价。9 月 30 日使用既有 ExtraTrees 对 177 个未对接结构中的 162 个身份稳定条目排序选前 10 条，1 条准备阻断，9 项完成真实对接。独立 QC9/9，中区接触 5/9，分数阈值 0/9，联合 0/10 选中（计算完成分母 0/9）。追加样本未取得联合达标分子，不替代原 0/40，也不推论所有生成物无效。

REF003 为异质文献方法参照，四受体×两种子共有 8 条现有流程记录，不是本项目已验证的人源结合阳性。另一新增参照面板选择 11 条身份记录，8 条完成对接、3 条制备阻断；几何 QC8/8、中区接触 7/8、静态分数达标 3/8。此处 3/8 是已完成对接参照中的分数达标比例，不能称为 TMC1 活性召回率；尚未形成经统一实验终点校准的已知阳性测试集。Amiloride 在源结构保守门禁被阻断，发生于质子化枚举前，涉及所提交酰基胍 C=N 表示的识别，不能归因为已证实的稳定立体异构缺陷或对接未命中。denatonium 阳离子得分 -6.397 kcal/mol 并保留中区接触，amitraz 得分 -6.982 kcal/mol 且未保留接触。以上提示准备规则与筛选协议仍需单独校准。[S5]

文献参照的身份、实验终点与用途分层登记：原论文使用 13 个已知 MET 阻断分子训练药效团，额外加入 3 个 MET 对接参照；另一筛选实验的 15 个可购得分子中，12 个降低 AM1-43 染料摄取。两组成员及用途不同，染料读数下降不等于直接 TMC1 特异结合。本项目代理训练的 935 条历史 Vina 记录也不属于上述文献训练集。现有材料未建立可逐成员追溯的“68 条阻断剂库”，不以所谓候选零重叠证明新化学型或计算活性召回。独立追加分析须单列，不回写 R2 既有结果。[S5]

补充作者冻结仓库核查：论文列 13 个药效团训练名称及额外 3 个 MET 参照；10 份 active SDF 含 78 条跨模型重复记录，去重为 12 个独立训练结构，未覆盖论文所列 UoS-5247。正式六候选与这 12 个结构在 FragmentParent 及 Uncharger 处理后的完整 InChIKey 交集为 0；这一有限集合的零重叠不证明新化学型，更不等于与尚未核实的 68 成员库零重叠。原论文另外 12 个染料摄取下降分子属于另一集合。

独立 N 几何敏感性分析：补回的 ZINC12986242、ZINC24739924、ZINC58438263 在原制备规则下均阻断；另立非环状、非酰胺叔胺 N 几何分析，3 母体×2 种几何共 6 次对接，独立 QC6/6、中区接触 3/6、原分数阈值达标 0/6，联合 0/6。两几何分数差分别为 0.461、0.560、0.135 kcal/mol；区间反映模型敏感性，不是亲和力或实测不确定度。该追加分析与原 R2 结果、参照 3/8 及染料下降亚组 3/6 分开统计，不修改任何旧分母。来源：science_supplement/A1_reference_sources/n_geometry_sensitivity。

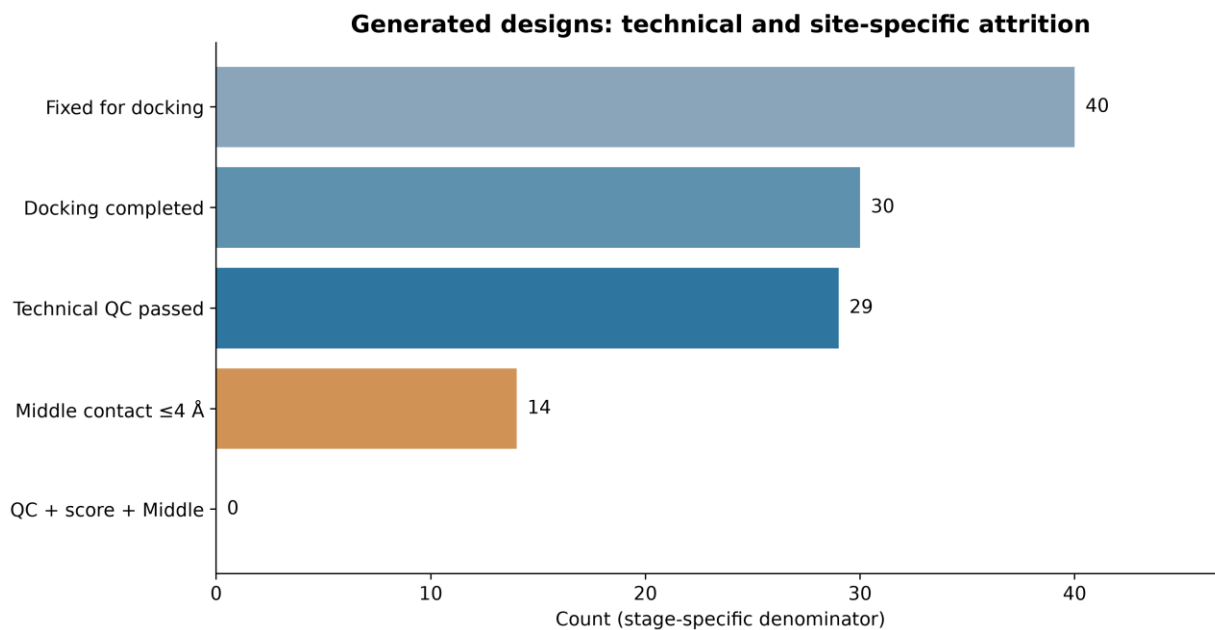


图 5 | 正式生成设计门禁与结果。40 次送算包含 10 条制备阻断、30 项对接、29 项技术 QC；联合 QC/分数/接触达标 0/40。来源：F5 源表；追加补筛单列。

8 可证伪实验计划与选择性评价

先确认模型是否具有可检测的残余机械转导功能；设置正常、MYO7A 相关异常、载体及溶剂对照，并记录细胞数、毛束完整性和基础电流。缺少残余功能时，应优先解释生物学前提，不能把无效强归为分子问题。

对入选分子进行浓度梯度、机械刺激电流、阈值/开放行为、洗脱可逆性和细胞状态观察，报告原始数据、独立重复和不确定性。靶点依赖性通过适合模型的 TMC1 扰动及救援对照检验；TMC1/TMC2 反筛在可比表达、基础功能和暴露条件下评价亚型选择性。对接分差不足以换算选择性倍数。

USH1B 代偿结论需疾病模型相对于对照出现可重复功能改善，并排除细胞数量、染料转运和非特异膜作用。当前无可纳入的真实湿实验结果，不给出 EC50、IC50、Kd、p 值或疾病疗效。

9 研究贡献与阶段结论

已有 TMC1 小分子筛选先例，本研究加入随机/Ridge/AI 固定预算比较、跨受体复核、独立姿势 QC 与候选身份追踪。六候选为 ChEMBL 已知化合物；当前贡献是其 TMC1 相关用途探索的优先排序与可核查依据，不是新分子发现或已确认的药物重定位。

前瞻 MW 匹配分析中，AI 提高静态分数达标率，但 Ridge 中区接触表现更高；历史骨架留出未见 AI 稳定超越 Ridge。不同终点联合报告能够防止将单一分数改善误判为药理优势。

固定生成主结果联合 0/40 和追加补筛联合 0/10 分别保留，表明当前两分支均未产生联合达标结构。后续可考虑条件化生成训练、标准定义的新颖性评价及膜环境建模；这些属于晋级后规划。当前优先检验作用方向、靶点依赖性和疾病模型残余功能，不能以单一静态分数推断药理优势。

10 R1 的 971 个合格母体到 24 个骨架优先母体

R1 分母为 3,475 来源→971 合格母体→970 完成/1 阻断→935 双 QC 可用→628 中区接触→24 骨架优先母体。这里 24 是历史优先母体数，与四条件确认 24 次计算、三物种 24 格矩阵及 ANM 的 24 个位移帧均为不同统计对象。

工具链为 RDKit 结构/性质门禁、Dimorphite-DL pH7.4 规则表示、ETKDGv3 构象、MMFF94s 优化、Meeko 制备、Vina1.2.7 单受体 e8 初筛和 PoseBusters 独立 QC。候选先通过质量与中区 4 Å 接触，按第一姿势分数升序、同分按母体 ID、每骨架最多 1 个取 Top24。

R1 的 24 个优先母体中，3 个复用确认、12 个新增确认、9 个仅初筛；确认集共 15 母体、243 项实际作业。

R1 分子数与 R2 四条件确认 24 次计算分别计数。

11 TMC1 靶点化学可干预性与候选验证条件

靶点层面：TMC1 作为膜机械转导通道具有可测电流读数；结构和文献小分子先例支持继续探索化学干预。其门控受辅助亚基、脂质环境和机械力影响，孤立结构上的可对接区域不等于稳定可成药口袋。

疾病层面：MYO7A 缺陷可能同时破坏毛束结构、张力耦联和信号传递。TMC1 候选只有在残余机械转导可检测时才具有代偿检验前提；激活、抑制和非特异膜作用必须通过直接功能实验区分。部分 MET 阻断分子的文献活性不能证明其适合 USH1B。

候选层面：已完成理化性质与结构警示评估，并补充六正式候选加五探索/对照共 11 个输入的 SwissADME 真实网页预测、两套 SA 估计及 ADMET-AI 2.0.1 预训练模型预测。SwissADME 返回结构 11/11 与输入完整 InChIKey 一致；正式六候选中 5 个 GI 吸收预测为 Low，6 个 BBB 预测为 No，6 个 CYP2C19 与 CYP3A4 抑制预测为 Yes。该结果提示吸收、溶解性及代谢相互作用限制，不能称成药性优良。BBB 不等于血迷路屏障，不支持内耳暴露结论。

ADMET-AI 对 11 个输入实际输出 41 个端点，共 451 个预测值；10 个数值超出元数据物理范围，原值及异常标记均保留，不截断、不据其计算综合成药性得分。六候选 SwissADME SA 为 3.61–3.95，RDKit Ertl–Schuffenhauer SA 为 2.424–2.677，来源分别列示，不能相互替换或视为合成路线验证。ADMETlab 接口失败已记录，未计作成功预测。计算预测与效力、选择性、安全窗或实测 ADMET 分别解释；本项目仍无上述新湿实验结果。

在正式六候选中，ADMET-AI hERG 输出约 0.907–0.977，DILI 约 0.985–0.997，提示需优先核查潜在心脏离子通道及肝脏相关风险。分类输出并非本项目毒性实测或患者风险概率；不能以结构警示零命中抵消这些风险信号。

综合判断：TMC1 具备探索性化学干预依据；USH1B 下游代偿可行性目前仍低确定性。研究继续的关键条件是候选产生可逆、剂量依赖且依赖 TMC1 的功能效应，并在 MYO7A 异常模型中呈现相对于溶剂对照的改善。六候选的已有非 TMC1 药理与新补预测使选择性和暴露成为实质验证条件；当前仍应定位为研究候选。

12 功能验证与预算（拟实施）

六候选先核身份、盐型/立体、纯度、供货与溶解性；综合结构多样性与可得性选首轮 1–3 个。拟采用载体及 0.03–30 μM 七点梯度，100 μM 只在溶解性与耐受通过后增设。最终 DMSO 相同；10 mM 纯 DMSO 母液配 100 μM 会形成 1% 溶剂，不能误称 $\leq 0.1\%$ 。首轮选择还需纳入既有激酶活性、细胞毒性及预测溶解性风险；不得仅按对接得分安排最高浓度。

正常与 MYO7A 异常模型先核毛束/细胞完整性与残余 MET；通用细胞只用于干扰/耐受前置检查。已验证功能的异源 TMC1 体系须核完整构建、辅助成分、机械刺激及既有原始电流，不能仅以表达阳性代替功能体系合格。

机械刺激电流拟以固定保持电位、刺激幅度和达稳时点下的峰值变化为主终点；每细胞三次稳定基线，保留洗脱、电容、串联电阻及同批溶剂漂移。独立制备批次规划至少三批，正式独立样本量依据先导方差与效应量确定；细胞、视野和左右耳保留供体/批次嵌套关系。

现有合格功能平台、最多 3 候选的 B1+B2 情景预算为 25,960–93,495 元；继续依赖性/亚型比较 B3，累计 57,860–205,275 元（含事先设定 10%–15% 预备费）。候选采购、人员服务及部分耗材为规划假设/待报价；公开设备价仅机时锚点。新建系、MYO7A 疾病模型、动物/人体、复杂合成及设备购置另案核算。完整实施方案、分项算术、记录模板与价格类别随附。

13 人鼠单链 ANM : 已完成范围与构象门禁

采用 $C\alpha$ 各向异性网络模型, 主域为人 A183–734 共 552 节点、鼠 A177–731 共 555 节点; 15 Å 弹簧截断与 13 Å 敏感性、完整实有单链对照共六网络。六网络均单连通、六个刚体零模且数值质控通过; 保存低 20 非零模并作独立重算。

人、鼠两个主域网络分别按前两非零模、正负方向及全局 $C\alpha$ RMS 位移 0.25/0.5/1 Å 生成 12 帧, 共 24 个位移帧。粗粒诊断三档分别通过 8/8、6/8、0/8; 所有 24 帧均未成为可直接用于全原子对接的受体。0.5 Å 档局部最大位移 2.60–4.52 Å, 不能将全局设定误写为各残基均移动 0.5 Å。

截断 15/13 Å 的低 20 模 RMSIP 人 0.9529、鼠 0.9684; 主域与完整链投影 RMSIP 人 0.6688、鼠 0.7692, 提示边界影响。相对 MSF 是低模相对量, 不是 MD RMSF 或热标定 Å²。该 ANM 不含膜、辅助亚基、二聚体或溶剂, 未证明开闭状态或候选激活。

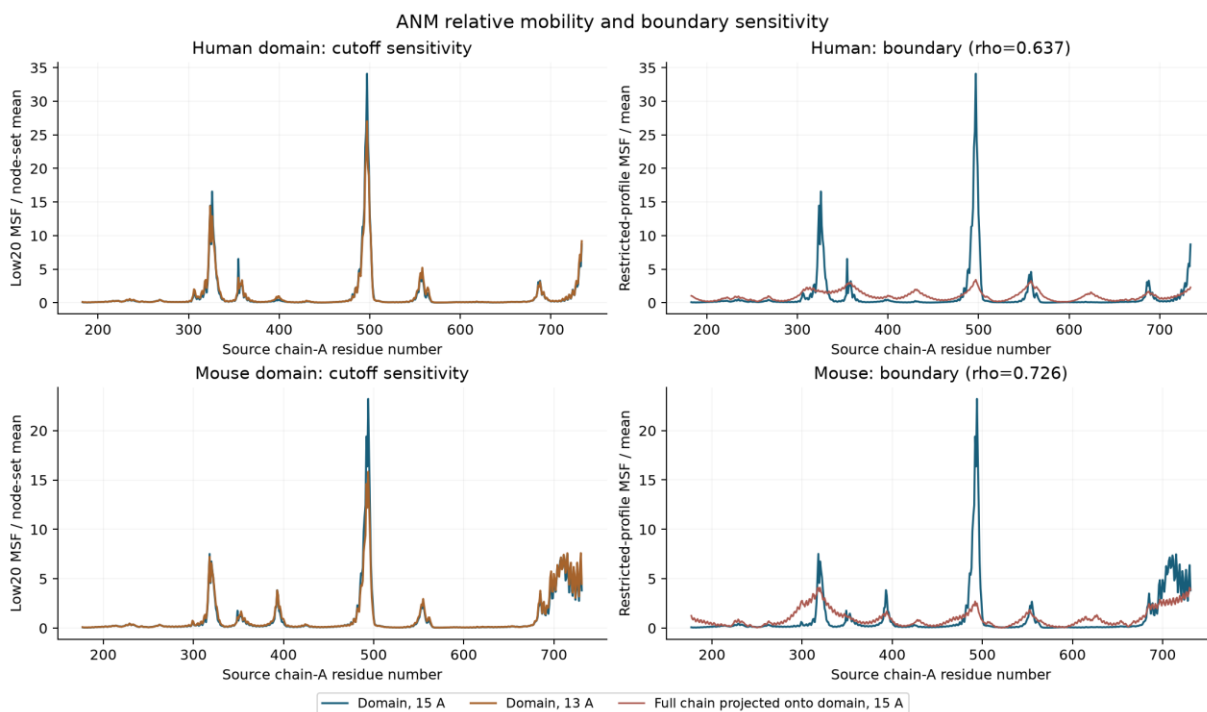


图 6 | 人鼠单链 ANM 的截断与切取边界敏感性。相对 MSF 按共同域内均值归一, 是低 20 模相对量; 不是 MD RMSF 或热标定 Å²。来源: NMA_boundary_sensitivity.csv 与 NMA_cutoff_sensitivity.csv。

14 分子结构提示：9098 项已执行诊断

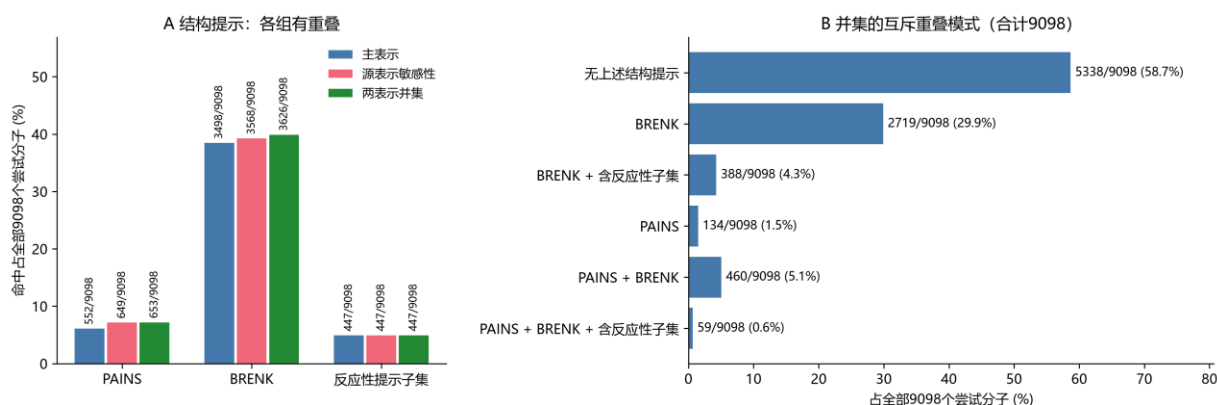
在冻结 9,098 个对接适用域分子上执行 RDKit 2025.09.6 官方 PAINS 480 条、BRENK 105 条及冻结 10 条 BRENK 反应性子集。主表示 rule_smiles 与源表示 standardized_isomeric_smiles 均 9,098/9,098 解析完成，失败为 0；原始库、适用域及候选排名不因本次诊断改变。

主表示 PAINS 命中 552/9,098=6.07%，BRENK 3,498/9,098=38.45%，反应性子集 447/9,098=4.91%；源表示敏感性 649/3,568/447，两表示并集 653/3,626/447。311 个分子的具体规则集合随表示改变；这属于结构表示敏感性，不是解析失败。不同提示集合重叠，不可直接相加计算总命中分子数。

六骨架候选在两种表示下均未命中这三类冻结规则。未命中仅说明该规则目录未提示相应子结构，不构成无毒、无测定干扰、药效或临床安全证据。反应性子集是结构警示，不是已测反应速率或实验共价反应。

官方 SMARTS 与运行目录逐条核对；固定种子抽查 12 分子加六候选、两表示共 21,060 次直接 SMARTS 比较，差异 0。逐分子、逐规则、互斥重叠模式和图源 CSV 随附。此诊断用于采购前化学复核与实验干扰控制。

冻结9098分子库的结构提示诊断 · RDKit 2025.09.6



反应性提示是冻结BRENK的10条规则子集；命中不等于实验反应性、毒性、干扰或TMC1活性。

图 7 | 冻结 9098 分子结构提示诊断。各规则家族独立统计；右图为互斥并集模式，分母均 9098。主表示与源表示敏感性分别报告；提示不等于毒性或实验反应性。来源：chemical_alert_summary.csv、chemical_figure_source.csv。

参考来源与证据索引

[S1] GeneReviews: Usher Syndrome Type I

[S2] NIDCD: Usher Syndrome

[S3] LUCE-1: HRA 临床研究摘要

[S4] TMC1 复合物结构研究, Nature 2022

[S5] TMC1 小分子筛选研究, Communications Biology 2025

[S6] RCSB PDB 7USW (线虫)

[S7] 人源 TMC1 预测模型, AlphaFold DB Q8TDI8

[S8] 临床研究记录 NCT06591793

[S9] Redfield 等: Usher 综合征全球估计, 2025

[M01] Grati & Kachar, PNAS 2011;108:11476–11481; DOI 10.1073/pnas.1104161108; Results/Discussion, Fig.5

[M02] Li et al., Nature Communications 11:2066; DOI 10.1038/s41467-020-15936-z; Abstract, Results, Discussion

[M03] Tobin et al., eLife 8:e43473; DOI 10.7554/eLife.43473; Results: Tip-link tension increases along the tonotopic axis, Fig.4–5

[M04] Maeda et al., PNAS 111:12907–12912; DOI 10.1073/pnas.1402152111; Results, Fig.1–2; Discussion

[M05] Pan et al., Neuron 99:736–753.e6; DOI 10.1016/j.neuron.2018.07.033; Results/Discussion

[T04] AAVantgarde 官网新闻日期及 About LUCE-1 段落

[T05] High-Throughput Screening Identifies Kinase Inhibitors That Increase Dual Adeno-Associated Viral Vector Transduction In Vitro and in Mouse Retina; Introduction, vector construction

[S10] GeneReviews: [亚型与基因级估计的计算口径](#)

本地计算来源：source_data/forward_arm_summary.csv、matched_MW350_metrics.csv、候选表_R2.csv、reference_method_validation.csv 及 F1/F2/F5 源数据。科研图件来源与哈希见 figures/figure_sources.json。

补充来源：source_data/science_supplement/A1_reference_sources、A2_chembl_neighbors 及 A3_ADMET_SA。逐项化学身份、药理记录、工具版本、预测范围和失败项见随附补充报告；原 R1/R2/R3 结果及分母保持原冻结口径。